DOCUMENTACIÓN FUNCIONAL DEL MOCKUP

PROTOTIPO DE OPTIMIZACIÓN LOGÍSTICA

1 Objetivo

Diseñar la interfaz del prototipo de optimización logística que permita:

- **Gestión centralizada de pedidos:** Control unificado de todos los pedidos.
- **Asignación y visualización de rutas:** Mapeo dinámico y asignación de recursos.
- **Tracking por rol:** Vistas personalizadas para despachador, repartidor y cliente.
- **Trazabilidad operativa:** Registro del flujo operativo para soporte y métricas.

Alineado con el objetivo general del proyecto (Project_Proposal).

2 Arquitectura de Navegación

Para garantizar acceso seguro, se implementan portales diferenciados por rol.

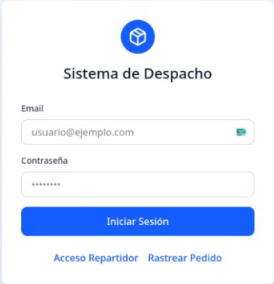

Figura 1: Login del Despachador (Acceso al Panel de Despacho).

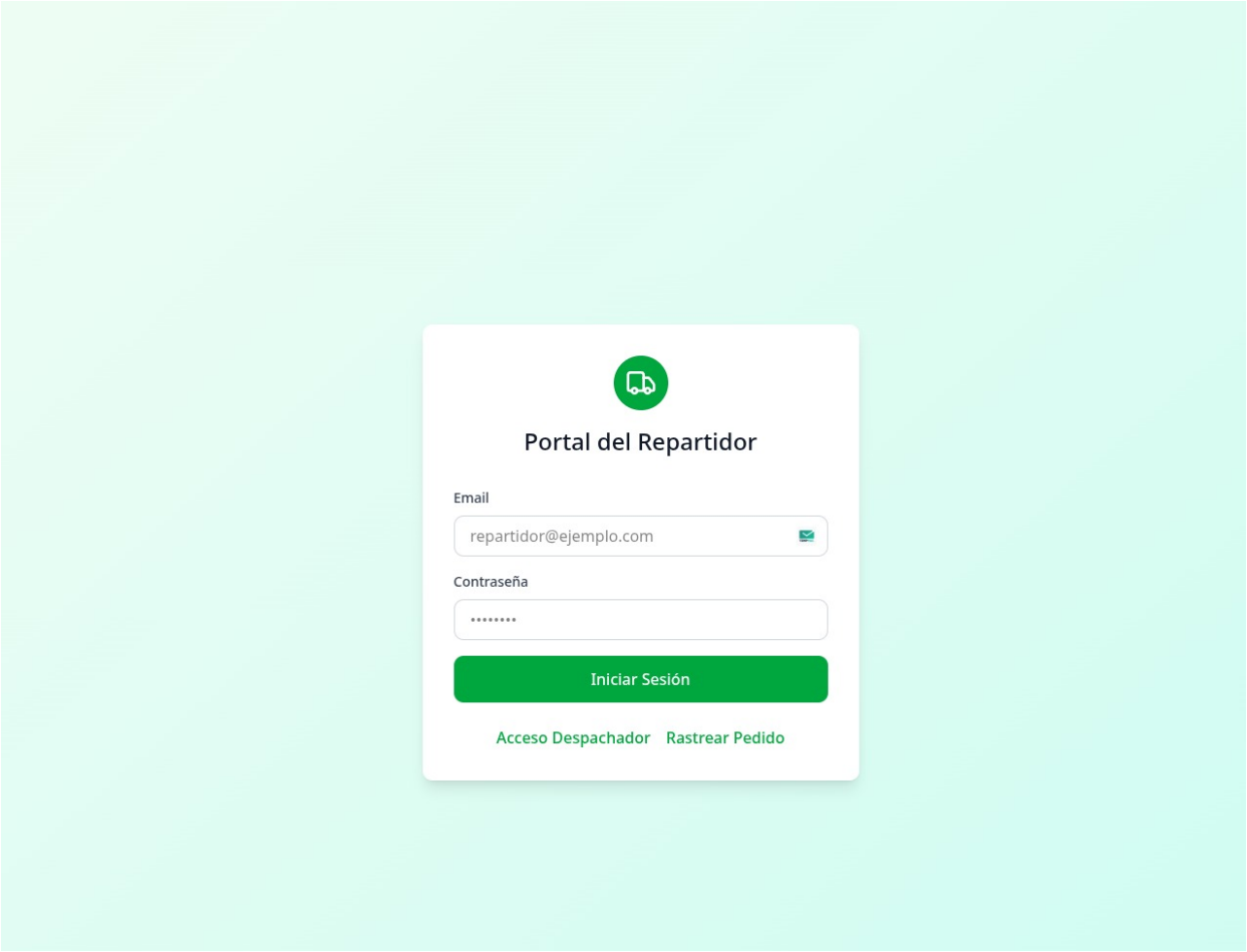

Figura 2: Login del Repartidor (Acceso al Portal del Repartidor).

- **Public Routes:** `/tracking`
- **Dispatcher Routes:** `/dispatcher/login`, `/dispatcher/dashboard`, `/dispatcher/orders`, `/dispatcher/routes`
- **Driver Routes:** `/driver/login`, `/driver/deliveries`, `/driver/route`

3 Descripción de Módulos

3.1 Módulo del Despachador

Dashboard: Visualización global de la operación.
Componentes: KPIs (Pendientes, En ruta, Entregados, Tiempo promedio), tabla de pedidos recientes y mapa operativo.

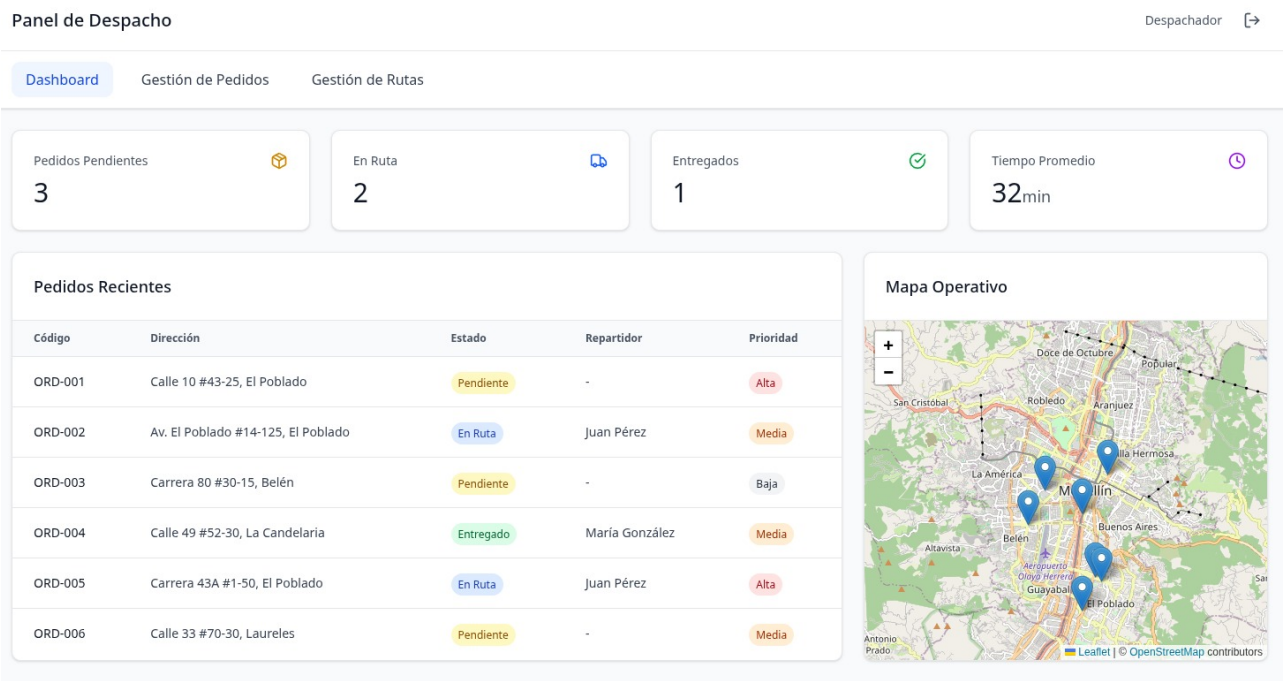

Figura 3: Dashboard del Despachador: KPIs + pedidos recientes + mapa operativo.

Gestión de Pedidos: Operaciones CRUD (crear, editar, eliminar, ver detalle).
Estados: `PENDING`, `ASSIGNED`, `IN_TRANSIT`, `DELIVERED`, `INCIDENT`.

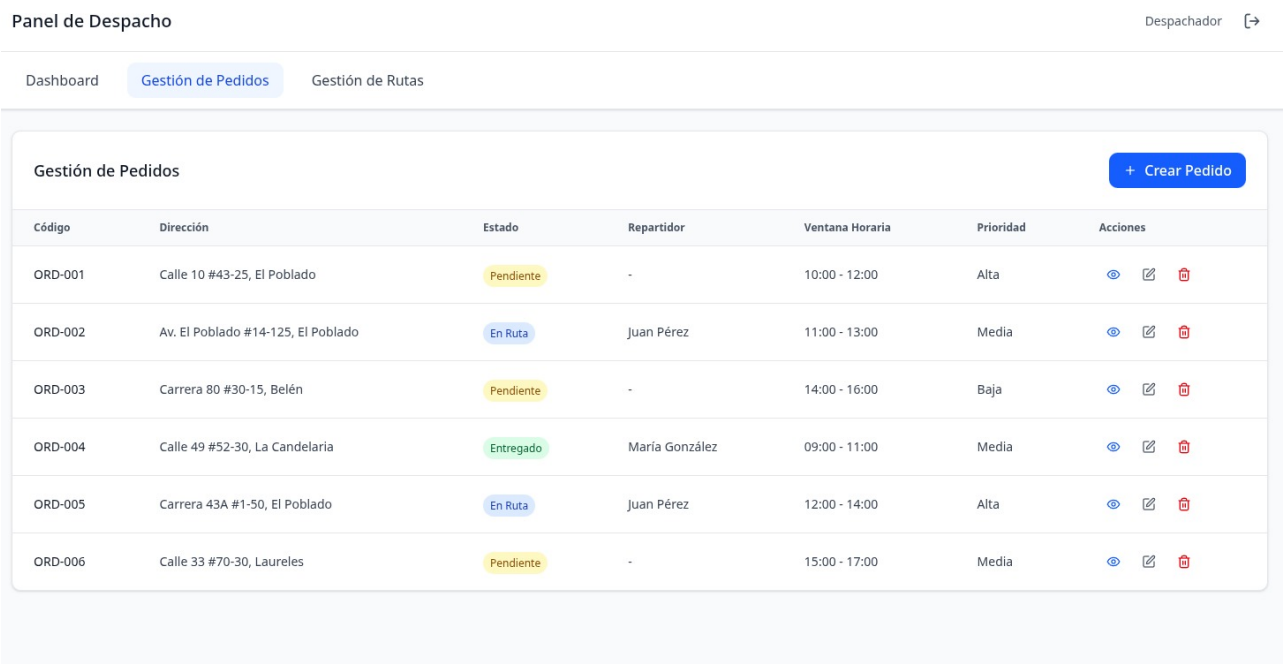

Figura 4: Gestión de Pedidos: listado con estado, repartidor, ventana horaria, prioridad y acciones.

Gestión de Rutas: Optimización, métricas por ruta y reasignación manual.
Componentes: ruta por repartidor, pedidos asignados, capacidad, distancia/tiempo estimado.

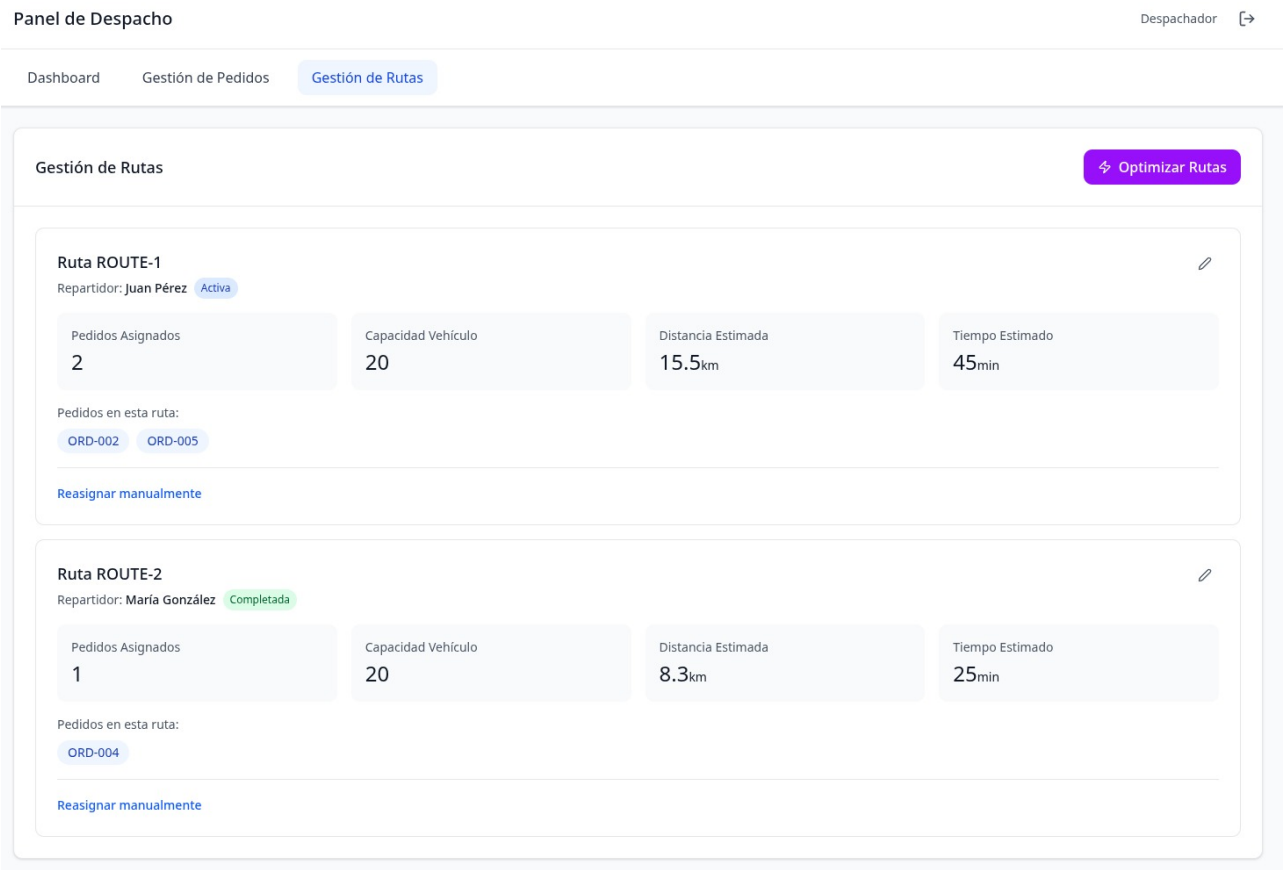

Figura 5: Gestión de Rutas: optimización y visualización de métricas por ruta.

3.2 Módulo del Repartidor

Mis Entregas: Lista ordenada de entregas con prioridad/urgencia y ventana horaria. **Ruta Activa:** Vista de mapa + pedido actual + acciones primarias.

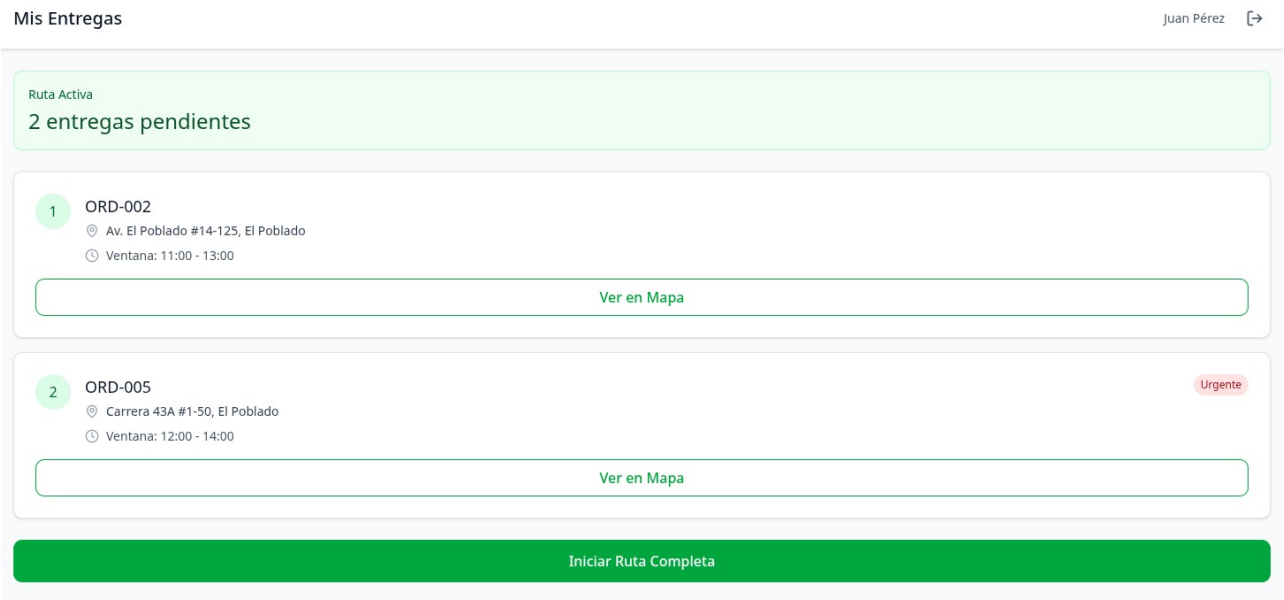

Figura 6: Mis Entregas: lista de entregas asignadas y acción de inicio de ruta.

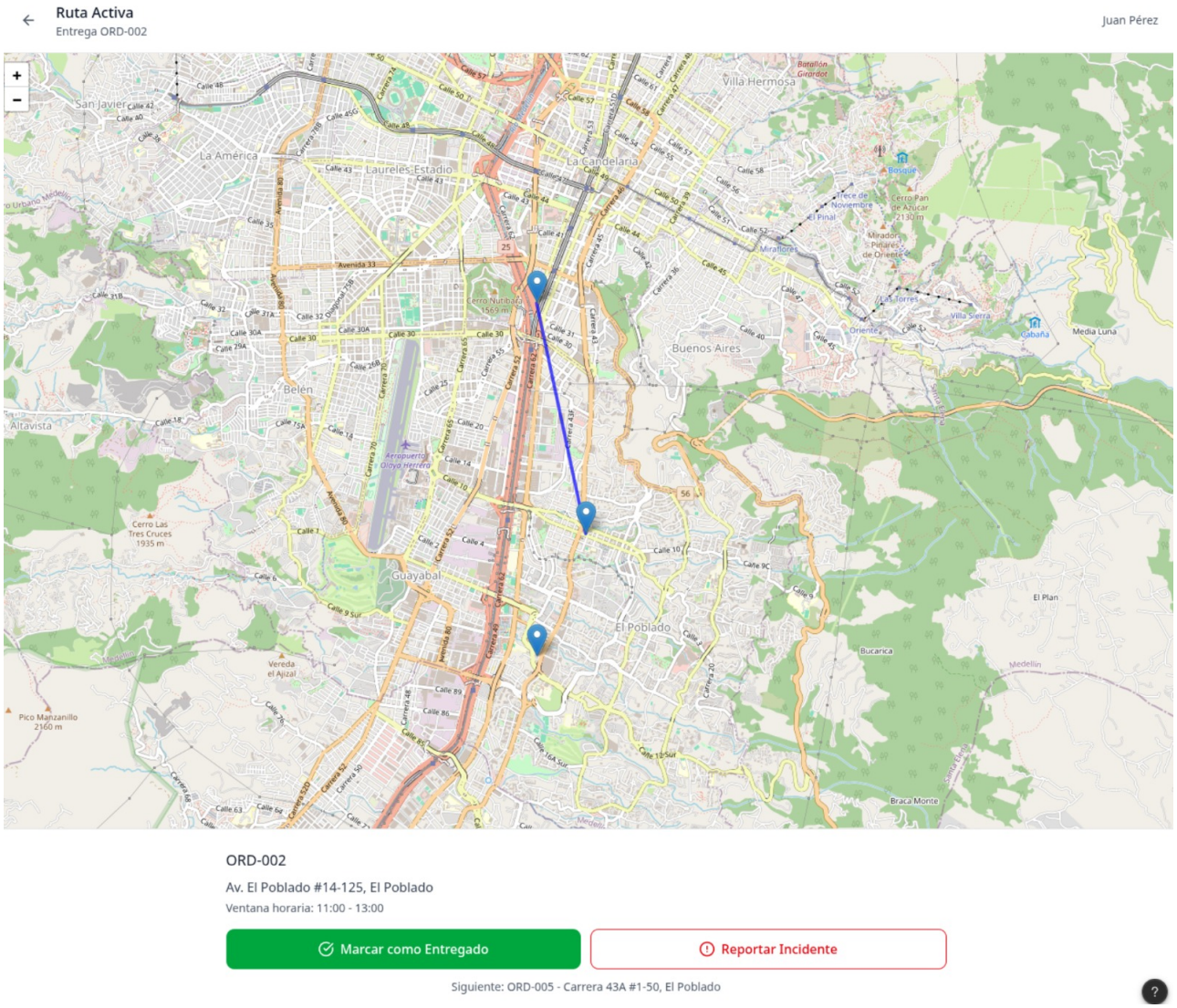

Figura 7: Ruta Activa: navegación y acciones (Marcar entregado / Reportar incidencia).

3.3 Módulo del Cliente

Tracking: El cliente ingresa el código del pedido y visualiza estado, progreso, dirección, ETA y ubicación.

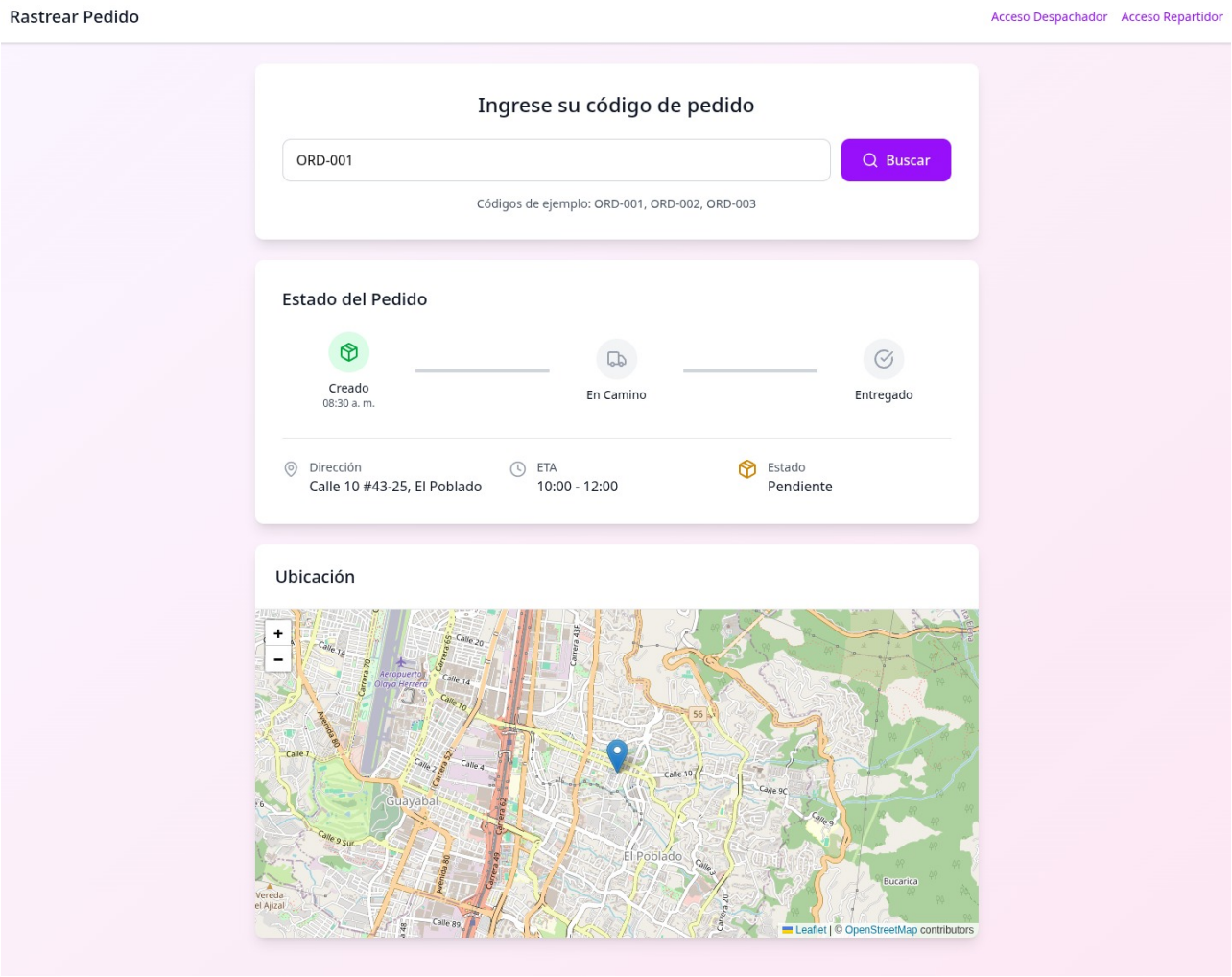

Figura 8: Tracking del Cliente: consulta pública por código + progreso + mapa.

4 Modelo de Estados

`CREATED` → `PENDING` → `ASSIGNED` → `IN_TRANSIT` → `DELIVERED`

Flujo alternativo: → *`INCIDENT`*

5 Relación con los OKRs del Proyecto

OKR	Descripción	Integración en Mockup
KR1	Incrementar productividad	Medible desde el Dashboard (KPIs / tiempo promedio).
KR2	Automatizar asignación	Botón `Optimizar Rutas` en Gestión de Rutas.
KR3	100 % Visibilidad	Tracking + Dashboard con mapa operativo.

6 Validación frente a Requerimientos (Sprint 1)

- ✓ Registro de pedidos
- ✓ Visualización operativa (KPIs + mapa)
- ✓ Asignación y gestión de rutas
- ✓ Consulta del repartidor (mis entregas + ruta activa)
- ✓ Actualización de estados (entregado / incidente)
- ✓ Consulta del cliente (tracking público)